06 LU - Zerlegung 2

06 LU-Zerlegung

Quellen
- Folien: 01 Präsentation, p.70 bis p.80 (Abschnitt 1.6)
- Skript: 01 Skript, S.24 bis S.26
- Davor: 05 Inverse Matrix

Kurzfassung
- Gauß-Algorithmus in Matrixform: $E\,A = U$ mit E = Produkt der Eliminationsmatrizen, U obere Dreiecksmatrix (Pivots auf der Diagonalen).
- Umstellen: $A = E^{-1}U = L\,U$ mit $L := E^{-1}$. L ist **untere** Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Diagonalen.
- In L stehen genau die **Multiplikatoren** $\ell_{ij} = \dfrac{\text{Eintrag}}{\text{Pivot}}$ des Gauß-Algorithmus, mit **positivem** Vorzeichen (in E stehen sie mit negativem).
- Lösen von $A\vec{x} = \vec{b}$: erst $L\vec{c} = \vec{b}$ (vorwärts), dann $U\vec{x} = \vec{c}$ (rückwärts).
- Kosten: Zerlegung $\approx \frac{1}{3}n^3$ Multiplikationen (einmalig), jede weitere rechte Seite nur $\approx n^2$.
- Mit Zeilentausch: $PA = LU$ mit Permutationsmatrix P, $P^{-1} = P^T$.

---

1 Vorwissen: Was du für die LU-Zerlegung brauchst

Die LU-Zerlegung ist **kein neuer Algorithmus**, sondern der Gauß-Algorithmus, den man sich in Matrixschreibweise merkt. Deshalb hier zuerst die Bausteine, auf denen alles aufbaut:

Baustein	Wozu in der LU-Zerlegung
Gauß-Algorithmus, Vorwärts-/Rückwärtseinsetzen	Wird in Matrixform umgeschrieben; Rückwärtseinsetzen löst später $U\vec{x} = \vec{c}$
Matrizenmultiplikation	$E\,A$ wirkt auf **Zeilen** von A
Eliminationsschritte als Matrix	$E_{21}, E_{32}, \ldots$ und ihr Produkt E
Inverse, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$	$L = E^{-1}$ wird aus Inversen einzelner Schritte gebaut

Die zugehörigen Folien und Skriptstellen (als Liste, weil Wikilinks mit Alias in Tabellen wegen des | Probleme machen):

- Gauß-Beispiel 1.7 (das System, das später als LU-Beispiel wiederkommt): p.29, p.30
- Algorithmus 1.1 und 1.2 (Gauß, Rückwärtseinsetzen): p.31, p.32
- Matrizenmultiplikation, Definition 1.5 (Zeile mal Matrix) und 1.6 (Matrix mal Matrix): p.36, p.38
- Elimination in Matrixschreibweise (Fragestellung, E_{21}, E_{32}, $E = E_{32}E_{21}$): p.49 bis p.52

- Definition Inverse (Definition 1.10): p.55; Gauß-Jordan, Algorithmus 1.3: p.63; $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$: p.64
- Skript: S.13–14 (Gauß), S.15–16 (Matrixmultiplikation), S.18–19 (Eliminationsmatrizen), S.20–24 (Inverse)

1.1 Drei Fakten, die du wirklich brauchst

Fakt 1: Multiplikation von links wirkt auf Zeilen
Für BA gilt: **Zeile** i **von** BA = Linearkombination der Zeilen von A mit den Koeffizienten aus **Zeile** i **von** B. Genau deshalb kann eine Matrix von links Zeilenoperationen ausführen. (Folien: p.36, p.38)

Fakt 2: Inverse eines Produkts dreht die Reihenfolge um
$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Für drei Faktoren: $(E_3E_2E_1)^{-1} = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1}$. (Folie: p.64)

Die Folie rechnet es nach: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I$.

Folie p.64: Inverse eines Produkts (einblenden)

Beweisverfahren: Vollständige Induktion

Beispiel 1.26

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

1. Induktionsanfang: $n_0 = 1$: $1 = \frac{1(1+1)}{2}$ ✓
2. Induktionsschritt:
   1. Induktionsannahme: Man nimmt an, dass die Formel für n richtig ist:
   $$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$
   2. Induktionsbehauptung: Formel gilt auch für $n+1$, d.h. zu zeigen:
   $$1 + 2 + \cdots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$
   3. Induktionsbeweis:
   $$1+2+\cdots+n+(n+1) = \frac{n(n+1)}{2}+n+1 = \frac{n(n+1)+2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$ ✓

Fakt 3: Inverse einer Dreiecksmatrix ist wieder Dreiecksmatrix
Falls die Inverse einer unteren (oberen) Dreiecksmatrix existiert, ist sie wieder unten (oben) dreieckig. Das garantiert, dass $L = E^{-1}$ untere Dreiecksmatrix bleibt. (Bemerkung 1.19, Folie p.71; die Folie fordert, das selbst mit Gauß-Jordan nachzuvollziehen, siehe p.63)

---

2 Warum Dreieckssysteme „billig“ sind

Bevor es um die Zerlegung geht, die Motivation: Gleichungssysteme in **Dreiecksgestalt** sind sehr einfach zu lösen. Das ist der ganze Grund, warum man A in Dreiecksmatrizen zerlegen will.

Obere Dreiecksmatrix U (Rückwärtseinsetzen, Algorithmus 1.2, p.32): Die letzte Gleichung enthält nur x_n. Danach setzt man von unten nach oben ein:

$$x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left(c_i - \sum_{j=i+1}^{n} u_{ij}\, x_j \right), \qquad i = n, n-1, \dots, 1$$

Untere Dreiecksmatrix L mit Einsen auf der Diagonalen (Vorwärtseinsetzen): Die erste Gleichung enthält nur c_1. Danach von oben nach unten:

$$c_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \ell_{ij}\, c_j, \qquad i = 1, 2, \dots, n$$

Hier wird nicht durch ℓ_{ii} geteilt, weil $\ell_{ii} = 1$.

> **Aufwand eines Dreieckssystems**
> In Zeile i des Rückwärtseinsetzens sind $n - i$ Multiplikationen und eine Division nötig, insgesamt also $\sum_{i=1}^{n}(n - i + 1) \approx \frac{1}{2}n^2$. Das Vorwärtseinsetzen kostet dasselbe. Beide zusammen: $\approx n^2$. Das ist gegenüber $\frac{1}{3}n^3$ vernachlässigbar.

---

3 Das Problem: viele rechte Seiten

Wendet man den Gauß-Algorithmus auf das erweiterte System $[A \,|\, \vec{b}]$ an, werden alle Zeilenoperationen **gleichzeitig auf A und auf $\vec{b}$** ausgeführt. In Matrixschreibweise:

$$E\,A = U, \qquad E\,\vec{b} = \vec{c} \qquad \Longrightarrow \qquad U\vec{x} = \vec{c}$$

Der teure Teil (Elimination auf A, $\approx \frac{1}{3}n^3$) hängt aber **gar nicht von $\vec{b}$ ab**. In der Praxis hat man oft dasselbe A mit vielen rechten Seiten (z. B. mehrere Lastfälle, Zeitschritte einer Simulation). Mit dem reinen Gauß-Algorithmus müsste man für jedes neue $\vec{b}$ die ganze Elimination wiederholen.

Idee der LU-Zerlegung: Merke dir, *was mit A gemacht wurde*, und wende es bei Bedarf auf beliebige $\vec{b}$ an. Die Folie sagt dazu: „In der Rechenpraxis kommt es häufig vor, dass man für ein Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ mehrere unterschiedliche rechte Seiten lösen will.“ (Bemerkung 1.21, Folie p.74; Skript S.25)

---

4 Eliminationsschritte als Matrizen

Ein einzelner Eliminationsschritt „Ziehe das m-fache von Zeile j von Zeile i ab“ (mit $i > j$) ist die Multiplikation von links mit

$$E_{ij}(m) = I - m\, e_i e_j^T \qquad \text{(Eintrag } -m \text{ an Position } (i,j))$$

Warum das funktioniert: $e_i e_j^T A$ ist die Matrix, die in Zeile i die Zeile j von A enthält und sonst nur Nullen. Also ist $(E_{ij}(m)A)_{\text{Zeile } i} = (\text{Zeile } i \text{ von } A) - m \cdot (\text{Zeile } j \text{ von } A)$, alle anderen Zeilen bleiben unverändert.

Die Inverse ist trivial: Man macht den Schritt rückgängig, indem man m wieder **addiert**:

$$E_{ij}(m)^{-1} = I + m\, e_i e_j^T = E_{ij}(-m)$$

Nachrechnen, warum das stimmt
$(I - m\, e_i e_j^T)(I + m\, e_i e_j^T) = I - m^2\, e_i (e_j^T e_i) e_j^T = I$, denn $e_j^T e_i = 0$ für $i \neq j$.

4.1 Beispiel (wird durch die ganze Notiz verwendet)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Spalte 1 (Pivot 2): $\ell_{21} = \frac{4}{2} = 2$, $\ell_{31} = \frac{8}{2} = 4$.

$$E_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_{31} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_{31}E_{21}A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Spalte 2 (Pivot 1): $\ell_{32} = \frac{3}{1} = 3$.

$$E_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_{32}E_{31}E_{21}A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = U$$

Das Produkt aller Schritte:

$$E = E_{32}E_{31}E_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

In E vermischen sich die Multiplikatoren
Der Eintrag 2 an Position $(3,1)$ von E ist **weder** -4 **noch** ℓ_{31}. Er entsteht als $-4 + (-3) \cdot (-2) = 2$. Genau diese Vermischung ist der Grund, warum man E nicht direkt aufschreiben will, sondern $L = E^{-1}$ (siehe Abschnitt 5).

Folie p.52: Zusammenfassung der Schritte zu $E = E_{32}E_{21}$ (einblenden)

Logik: Logisches Schließen

Beispiel 1.21 (Lewis Carroll, Autor von „Alice im Wunderland“ und Mathe–Professor)

1. Babies are illogical.
2. Nobody is despised who can manage a crocodile.
3. Illogical persons are despised.

In diesen Aussagen stecken für die Personen p insgesamt 4 mögliche Eigenschaften:

- $A(p)$: p is able to manage a crocodile
- $B(p)$: p is a baby
- $C(p)$: p is despised (wird verachtet)
- $D(p)$: p is logical

Folien zu den einzelnen Schritten: p.49 (Fragestellung), p.50 und p.51 („Konstruktion der Matrix E“, die Schritte E_{21} und E_{32}), p.52 (E). Skript: S.18–19.

---

5 Herleitung von $A = LU$

5.1 Der Kern in drei Zeilen

$$E\,A = U \quad \Longrightarrow \quad A = E^{-1}\,U \quad \overset{L:=E^{-1}}{\Longrightarrow} \quad \boxed{A = L\,U}$$

Das ist die Aussage „Damit erhalten wir mit $L := E^{-1}$ … die Matrix-Zerlegung $A = L \cdot U$“ auf Folie p.72 (Skript S.24). Die Voraussetzung steht auf der Folie davor (p.71): Ohne Zeilentausch ist E „per Konstruktion eine untere Dreiecksmatrix“.

Folie p.71: $E \cdot A = U$ und Bemerkung 1.19 (einblenden)

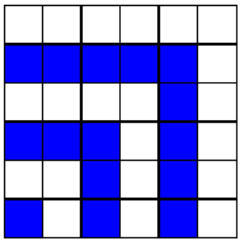
Beweisverfahren: Vollständige Induktion

Behauptung:

Beweis:

- Induktionsanfang:
- Induktionsschritt:

Geometrische Veranschaulichung:



Folie p.72: $A = L \cdot U$ **und Bemerkung 1.20 (einblenden)**

Beweisverfahren: Vollständige Induktion

Beispiel 1.30

Zeigen Sie durch vollständige Induktion:

$$\forall\, n \in \mathbb{N} : 3 + 7 + 11 + \cdots + (4n - 1) = \qquad\qquad = n + 2n^2$$

- Induktionsanfang:
- Induktionsschritt:

Warum ist L untere Dreiecksmatrix? E ist ein Produkt unterer Dreiecksmatrizen (jeder Schritt

verändert nur Zeilen *unterhalb* der Pivotzeile), also ist E unten dreieckig, und nach Fakt 3 ist dann auch $E^{-1} = L$ unten dreieckig. Die Diagonale von L besteht aus Einsen, weil jedes E_{ij}^{-1} nur Einsen auf der Diagonalen hat.

Warum ist U obere Dreiecksmatrix? Weil der Gauß-Algorithmus genau dafür gemacht ist: Nach der Elimination steht unter jedem Pivot eine Null. Die Pivots stehen auf der Diagonalen von U.

5.2 Warum in L nichts vermischt wird

Mit $E = E_m \cdots E_2 E_1$ folgt aus Fakt 2:

$$L = E^{-1} = E_1^{-1}\, E_2^{-1} \cdots E_m^{-1}$$

Im Beispiel:

$$L = E_{21}^{-1}\, E_{31}^{-1}\, E_{32}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Jetzt stehen die Multiplikatoren $2, 4, 3$ **unverändert** an ihren Positionen. Die Folie formuliert das so: *„Man muss sich eigentlich nur die negativen Multiplikatoren der Pivot-Elemente im Gauß-Algorithmus merken, und kann daraus direkt L hinschreiben!“* („negativ“ heißt: so, wie sie in den Matrizen E_{ij} stehen, z. B. -2. In L landen sie mit umgekehrtem Vorzeichen, also $+2$.)

> **Aber warum vermischt sich beim Produkt der Inversen nichts? (Begründung)**
> Multipliziert man eine Matrix P von **rechts** mit $M = I + \ell\, e_i e_j^T$, so ist $PM = P + \ell\, (Pe_i)\, e_j^T$: die **Spalte i von P**, mit ℓ multipliziert, wird zu Spalte j addiert.
> Die Faktoren kommen in der Reihenfolge der Spalten (E_{21}^{-1}, E_{31}^{-1} für Spalte 1, dann E_{32}^{-1} für Spalte 2 usw.). Im Moment des Multiplizierens ist die Spalte $i > j$ von P noch die **Einheitsspalte** e_i, denn bisher sind nur Spalten links von j (bzw. gleich j) befüllt worden. Also wird nur $\ell\, e_i$ in Spalte j geschrieben, und der Multiplikator landet isoliert an Position (i, j).
> In $E = E_{32}E_{31}E_{21}$ ist die Reihenfolge dagegen umgekehrt: dort wird die Zeile 3 mit bereits veränderten Zeilen kombiniert, und die Einträge vermischen sich.

5.3 Das Beispiel aus der Vorlesung

Bsp 1.16 auf Folie p.73: Hier sind die Schritte E_{21} mit Multiplikator 2 und E_{32} mit Multiplikator 5.

$$E = E_{32}E_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 10 & -5 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{aber} \qquad L = E_{21}^{-1}E_{32}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

In E steht an Position $(3, 1)$ die Zahl $10 = (-5) \cdot (-2)$, ein Mischprodukt. In L steht dort 0, denn Zeile 3 wurde in Spalte 1 gar nicht verändert. Die Folie sagt es so: *„Es tauchen in L nur die Pivot-Multiplikatoren auf! In E haben die sich leider vermischt, in L bleiben sie nach Konstruktion immer isoliert stehen (großer Benefit!).“*

> **Folie p.73: Bsp 1.16 (einblenden)**

Beweisverfahren: Vollständige Induktion

Beispiel 1.31

Zeigen Sie durch vollständige Induktion die geometrische Summenformel:

$$\forall\, n \in \mathbb{N}_0 : \sum_{i=0}^{n} q^i = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \text{ falls } q \neq 1$$

- Induktionsanfang:

- Induktionsschritt:

5.4 Wie man L und U liest

Zeilenbild: Jede Zeile von A ist eine Kombination der Zeilen von U
Wegen Fakt 1 gilt: Zeile i von $A = LU$ ist $\sum_k \ell_{ik} \cdot$ (Zeile k von U).
Im Beispiel, Zeile 3: $4 \cdot (2, 1, 1) + 3 \cdot (0, 1, 1) + 1 \cdot (0, 0, 2) = (8,\ 7,\ 9)$.
Das ist die Elimination rückwärts gelesen: „4× Pivotzeile 1 plus 3× Pivotzeile 2 plus Rest“ ergibt die ursprüngliche Zeile.

- L: Multiplikatoren ℓ_{ij} (Eintrag geteilt durch Pivot), Diagonale $= 1$
- U: Zeilen nach der Elimination, Diagonale = Pivots
- Vorzeichen: In E steht $-\ell_{ij}$, in L steht $+\ell_{ij}$

5.5 Das Beispiel aus Kapitel 1.4 als LU-Zerlegung

Das Gleichungssystem aus Beispiel 1.7 (p.29) wurde auf p.30 eliminiert (Algorithmus 1.1 auf p.31), auf p.32 per Rückwärtseinsetzen gelöst und auf p.49 bis p.52 in Matrixform gebracht. Damit hast du schon alle Zutaten für die LU-Zerlegung:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- Spalte 1 (Pivot 1): $\ell_{21} = 3$, $\ell_{31} = 0$ (der Eintrag ist schon 0). Danach: Zeilen $(0, 2, -2)$ und $(0, 4, 1)$.
- Spalte 2 (Pivot 2): $\ell_{32} = \frac{4}{2} = 2$. Danach: Zeile $(0, 0, 5)$.

$$E = E_{32}E_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 6 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad L = E^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Die 6 in E ist wieder ein Mischprodukt, $(-2)\cdot(-3)$. In L steht an dieser Stelle $\ell_{31} = 0$.

Lösen für $\vec{b}$: Vorwärts $L\vec{c} = \vec{b}$ gibt $\vec{c} = (2,\ 6,\ -10)^T$. Das sind genau die rechten Seiten, die auf p.30 beim Eliminieren entstehen $(2, 6, -10)$. Rückwärts $U\vec{x} = \vec{c}$ gibt $\vec{x} = (2,\ 1,\ -2)^T$. Probe: $3\cdot 2+8\cdot 1+1\cdot(-2) = 12$. Außerdem $\det A = 1\cdot 2\cdot 5 = 10$.

---

6 Der Algorithmus

Idee: Für jede Pivotspalte k berechne zu jeder Zeile $i > k$ den Multiplikator $\ell_{ik} = u_{ik}/u_{kk}$, speichere ihn in L, und ziehe das ℓ_{ik}-fache der Pivotzeile von Zeile i ab. Am Ende steht in der Arbeitskopie von A die Matrix U.

$$\ell_{ik} = \frac{u_{ik}}{u_{kk}}, \qquad \text{Zeile}_i \leftarrow \text{Zeile}_i - \ell_{ik}\cdot\text{Zeile}_k \qquad (k = 1,\dots,n-1;\ i = k+1,\dots,n)$$

```python
import numpy as np

def lu(A):
    U = A.astype(float).copy()
    n = len(U)
    L = np.eye(n)
    for k in range(n - 1):                # Pivotspalte k
        for i in range(k + 1, n):         # Zeilen unter dem Pivot
            L[i, k] = U[i, k] / U[k, k] # Multiplikator
            U[i, k:] -= L[i, k] * U[k, k:]
    return L, U

def solve_lu(L, U, b):
    n = len(b)
    c = np.zeros(n)
    for i in range(n):                    # vorwärts: L c = b
        c[i] = b[i] - L[i, :i] @ c[:i]
    x = np.zeros(n)
    for i in reversed(range(n)):          # rückwärts: U x = c
        x[i] = (c[i] - U[i, i+1:] @ x[i+1:]) / U[i, i]
    return c, x
```

Mit dem Beispiel aus Abschnitt 4.1:

```python
A = np.array([[2, 1, 1], [4, 3, 3], [8, 7, 9]])
b = np.array([4, 10, 24])
L, U = lu(A)

# L = [[1,0,0],[2,1,0],[4,3,1]],  U = [[2,1,1],[0,1,1],[0,0,2]]
assert np.allclose(L @ U, A)
c, x = solve_lu(L, U, b)
```

```
# c = [4, 2, 2],  x = [1, 1, 1]
```

Wo sind die drei Schleifen?
Zwei äußere Schleifen (Spalte k, Zeile i) und die Zeilenoperation `U[i, k:] -= …` (vektorisiert, in Wahrheit die dritte Schleife über die Spalten). Daher kommt der n^3-Aufwand (Abschnitt 8).

Grenze dieser Version
Sie rechnet **ohne Zeilentausch**. Ist ein `U[k, k]` gleich 0, bricht sie mit einer Division durch null ab. Dafür braucht man $PA = LU$ (Abschnitt 9).

Speicherplatz
L (ohne die Einsen der Diagonalen) und U passen zusammen in **eine** $n \times n$-Matrix: die Multiplikatoren stehen dort, wo die eliminierten Nullen wären. Bibliotheken geben die Zerlegung deshalb oft in dieser kompakten Form zurück (z. B. `scipy.linalg.lu_factor`).

---

7 Gleichungssystem lösen mit $A = LU$

Aus $A\vec{x} = \vec{b}$ wird $LU\vec{x} = \vec{b}$. Setze $\vec{c} := U\vec{x}$:

1. **Vorwärts:** $L\,\vec{c} = \vec{b}$ lösen
2. **Rückwärts:** $U\,\vec{x} = \vec{c}$ lösen

(Bemerkung 1.21, Folie p.74; Skript S.25)

Folie p.74: Bemerkung 1.21, Warum ist die LU-Zerlegung so wichtig? (einblenden)

Beweisverfahren: Vollständige Induktion

Wir werden gegen Ende der Veranstaltung einen alternativen *direkten Beweis* mit Hilfe einer *Teleskopsumme* für die geometrische Summenformel vorstellen.

Berechnen Sie mit Hilfe der oben hergeleiteten Formel $\sum_{i=0}^{100}(\frac{1}{2})^i$.

7.1 Beispiel

Mit L, U aus Abschnitt 4.1 und $\vec{b} = (4, 10, 24)^T$:

Vorwärts $L\vec{c} = \vec{b}$:

$$c_1 = 4, \qquad c_2 = 10 - 2 \cdot 4 = 2, \qquad c_3 = 24 - 4 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = 2 \qquad \Rightarrow \qquad \vec{c} = (4, 2, 2)^T$$

Rückwärts $U\vec{x} = \vec{c}$:

$$x_3 = \tfrac{2}{2} = 1, \qquad x_2 = \tfrac{2-1\cdot 1}{1} = 1, \qquad x_1 = \tfrac{4-1\cdot 1-1\cdot 1}{2} = 1 \qquad \Rightarrow \qquad \vec{x} = (1, 1, 1)^T$$

Probe: $A\vec{x} = (2 + 1 + 1,\ 4 + 3 + 3,\ 8 + 7 + 9)^T = (4, 10, 24)^T$

> **Was ist $\vec{c}$ eigentlich?**
> Aus $E\vec{b} = \vec{c}$ und $L = E^{-1}$ folgt $\vec{b} = L\vec{c}$. Das Vorwärtseinsetzen berechnet also **genau die rechte Seite, die der Gauß-Algorithmus mitgeführt hätte**. Nachrechnen: $E\vec{b} = (4,\ -8 + 10,\ 8 - 30 + 24)^T = (4, 2, 2)^T$.
> Die Zerlegung hat also die Arbeit an $\vec{b}$ „aufgeschoben“, ohne dass etwas verloren geht.

---

8 Aufwand

Zählweise der Folie (Multiplikationen, p.75): Für die erste Spalte braucht man $(n-1) \cdot n \approx n^2$ Multiplikationen, für die zweite $(n-2)(n-1) \approx (n-1)^2$ usw.

$$n^2 + (n-1)^2 + (n-2)^2 + \cdots + 1 = \sum_{j=1}^{n} j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \approx \frac{1}{3}\, n^3$$

Etwas sauberer gezählt: In Schritt k gibt es $n - k$ Zeilen unter dem Pivot, und in jeder sind $n - k$ Einträge zu aktualisieren:

$$\sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 = \sum_{j=1}^{n-1} j^2 = \frac{(n-1)\, n\, (2n-1)}{6} \approx \frac{1}{3}\, n^3$$

(Dazu kommen $\approx \frac{1}{2} n^2$ Divisionen für die Multiplikatoren, das ist von niedrigerer Ordnung.) Pro Aktualisierung fällt eine Multiplikation **und** eine Subtraktion an, also $\approx \frac{2}{3} n^3$ Gleitkommaoperationen.

Folie p.75: Aufwand der Berechnung von $A = LU$ (einblenden)

Beispiel 1.32

Zeigen Sie für alle natürlichen Zahlen n, dass $7^n - 1$ durch 6 teilbar ist.

8.1 Warum das wichtig ist (Folie p.76)

Verdoppelt man n, wird die Rechnung etwa $2^3 = 8$-mal teurer. Die Aufgabe auf der Folie: 1000×1000 dauert 1 Sekunde. Wie lange dauert 100000×100000? Dimension $\times 100$ bedeutet Zeit $\times\, 100^3 = 10^6$, also

$$10^6 \text{ s} \approx 11{,}6 \text{ Tage}$$

n	Zerlegung $\approx \frac{1}{3}n^3$	je weitere rechte Seite $\approx n^2$	Zeit, wenn $n = 10^3$ eine Sekunde braucht
10^3	$3{,}3 \cdot 10^8$	10^6	1 s
10^4	$3{,}3 \cdot 10^{11}$	10^8	10^3 s $\approx$ 17 min
10^5	$3{,}3 \cdot 10^{14}$	10^{10}	10^6 s $\approx$ 11,6 Tage

Naheliegender Fehler
Faktor 100 statt 10^6 rechnen. Der Aufwand wächst **kubisch**, nicht linear, in n.

Folie p.76: Warum ist das wichtig? (einblenden)

Beweisverfahren: Vollständige Induktion

Beispiel 1.33

Wir bezahlen mit 1- und 2-€-Münzen und mit 5-€-Scheinen. Wir wollen nun mit Hilfe vollständiger Induktion zeigen, dass man Beträge ab 4 € auch ohne 1-€-Münzen bezahlen kann, ohne dass Wechselgeld zurückgegeben werden muss.
Probieren Sie das für einige Zahlen aus.
Wie kann man die Behauptung mathematisch formulieren?
Induktionsbehauptung:

Beweis:

- Induktionsanfang:

8.2 Der Gewinn bei vielen rechten Seiten

Vorgehen für m rechte Seiten	Aufwand
Gauß jedes Mal neu	$m \cdot \frac{1}{3}n^3$
LU einmal, dann m-mal vorwärts/rückwärts	$\frac{1}{3}n^3 + m \cdot n^2$

Für jede weitere rechte Seite spart man den Faktor $\approx n/3$. Und selbst für **eine** rechte Seite kostet LU kaum mehr als Gauß, deshalb „führt man diese Zerlegung praktisch immer durch“ (Folie p.74).

Außerdem enthalten Matrizen in der Praxis viele Nullen (dünn besetzt). Dann entfallen viele dieser Multiplikationen (Hinweis auf Folie p.76).

---

9 Zeilentausch: $PA = LU$

9.1 Warum man tauschen muss

Wenn ein Pivot 0 ist, kann man nicht durch ihn teilen. Dann muss man eine Zeile weiter unten mit einem Eintrag $\neq 0$ nach oben tauschen. Das passt nicht in die Form $A = LU$, denn Tauschen ist eine eigene Operation. Die Folie p.77 sagt es so: Der Zeilentausch kann nötig sein, „wenn man erst durch Zeilentausch ein sinnvolles Pivot-Element erzeugt“. Schon in Kapitel 1.4 wird gefragt, wie eine Matrix E aussieht, die die 1. mit der 2. Zeile vertauscht (p.53; Skript: S.18–19).

9.2 Permutationsmatrizen

Definition 1.14 und Beispiel 1.17 auf Folie p.77: Eine **Permutationsmatrix** P vertauscht bei $P \cdot A$ die **Zeilen** von A (alle Zeilen bleiben erhalten, nur die Reihenfolge ändert sich). Es gibt $3! = 6$ Stück im $\mathbb{R}^{3\times 3}$: I, drei paarweise Zeilentausche und zwei zyklische.

Bemerkung 1.22 auf Folie p.78:

- Produkte von Permutationsmatrizen sind wieder Permutationsmatrizen
- Die Inverse einer Permutationsmatrix ist wieder eine Permutationsmatrix, und es gilt

$$P^{-1} = P^T$$

Warum $P^{-1} = P^T$? (Begründung)
Die Spalten von P sind die Einheitsvektoren $e_1, \dots, e_n$ in anderer Reihenfolge, also orthonormal. Damit ist $P^T P = I$ (Eintrag (i, j) ist das Skalarprodukt von Spalte i und Spalte j). Das wird in Kapitel 3 bei den orthogonalen Matrizen wichtig.

9.3 Die allgemeine Zerlegung

Man sortiert die Zeilen **vorher** so, dass im Laufe der Elimination immer ein passendes Pivot auftritt. Jede invertierbare Matrix lässt sich dann zerlegen (Bemerkung 1.23, Folie p.79; Skript S.26):

$$\boxed{P\,A = L\,U} \qquad \Longleftrightarrow \qquad A = P^T L\,U$$

Folie p.79: $P \cdot A = L \cdot U$, Bemerkung 1.23 (einblenden)

Beweisverfahren: Vollständige Induktion

Beispiel 1.35

Es sei $f_0(x) = \frac{x}{x+2}$ und $f_{n+1}(x) = f_0 \circ f_n$. Gesucht ist eine Formel für $f_n(x)$. Finden und beweisen Sie die Formel.
Formelidee:

Lösen mit Zeilentausch: Aus $A\vec{x} = \vec{b}$ folgt $PA\vec{x} = P\vec{b}$, also $LU\vec{x} = P\vec{b}$. Man vertauscht die rechte Seite **genauso wie die Zeilen von** A, dann geht es weiter wie in Abschnitt 7: $L\vec{c} = P\vec{b}$, $U\vec{x} = \vec{c}$.

9.4 Beispiel 1.18 (Folie p.80)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Zeile } 1 \leftrightarrow 2} PA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

Elimination an PA: $\ell_{21} = 0$ (dort steht schon eine Null), $\ell_{31} = 2$, dann $\ell_{32} = 3$ (die Folie schreibt $l_{3,1} = 2$ und $l_{3,2} = 3$):

$$PA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Probe der 3. Zeile von PA: $2 \cdot (1, 2, 1) + 3 \cdot (0, 1, 1) + 1 \cdot (0, 0, 4) = (2, 7, 9)$

Folie p.80: Beispiel 1.18, Allgemeine LU-Zerlegung (einblenden)

Beweisverfahren: Vollständige Induktion

Dies ist natürlich noch kein Beweis. Den führen wir durch vollständige Induktion.

- Induktionsanfang:
- Induktionsschritt:
  1. Induktionsvoraussetzung:
  2. Induktionsbehauptung:
  3. Induktionsbeweis:

Wichtig beim Zeilentausch
Die Multiplikatoren für L werden aus PA berechnet, nicht aus A. Tauscht man **mitten** in der Elimination, müssen die bereits berechneten Multiplikatoren in L mitgetauscht werden. Einfacher ist die gedankliche Vorsortierung wie in Bemerkung 1.23: erst PA bilden, dann ohne Tausch zerlegen.

In Bibliotheken
`scipy.linalg.lu(A)` liefert `P, L, U` mit $A = PLU$. Das dortige `P` ist also das **Transponierte** (= Inverse) der Konvention aus der Vorlesung ($PA = LU$). Außerdem wählen Bibliotheken meist den betragsgrößten Eintrag der Spalte als Pivot („Spaltenpivotisierung“), nicht nur den ersten von 0 verschiedenen. Beim Beispiel 1.18 tauscht SciPy deshalb Zeile 1

mit Zeile 3 statt mit Zeile 2, und L, U sehen anders aus als auf der Folie. Das macht die Rechnung numerisch stabiler. Zum Verständnis der Vorlesung reicht „erster Eintrag $\neq 0$“.

---

10 Zusammenhänge

10.1 Determinante

Es gilt $\det L = 1$ (Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Diagonalen), $\det U = \prod_i u_{ii}$ (Produkt der Pivots) und $\det P = \pm 1$. Aus $PA = LU$ folgt:

$$\det A = (-1)^k \cdot u_{11}\, u_{22} \cdots u_{nn}, \qquad k = \text{Anzahl der Zeilentausche}$$

- Beispiel aus Abschnitt 4.1: $\det A = 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4$
- Beispiel aus Abschnitt 5.5: $\det A = 1 \cdot 2 \cdot 5 = 10$
- Beispiel 1.18: $\det A = (-1)^1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 4 = -4$ (Kontrolle per Entwicklung: $0 \cdot 11 - 1 \cdot 7 + 1 \cdot 3 = -4$)

Das nimmt das Kapitel *Determinante* vorweg: So berechnet der Computer Determinanten.

10.2 Inverse

$A^{-1} = U^{-1}L^{-1}$ (Reihenfolge umgekehrt, Fakt 2). In der Praxis berechnet man A^{-1} fast nie explizit, sondern löst Systeme mit L und U: Die Spalten von A^{-1} sind die Lösungen von $A\vec{x} = \vec{e}_j$, also n rechte Seiten, die man mit **einer** Zerlegung abarbeitet.

10.3 Eindeutigkeit

Ist $A = LU$ mit $\ell_{ii} = 1$ eindeutig? (für invertierbares A)
Ja. Angenommen $L_1U_1 = L_2U_2$. Dann ist $L_2^{-1}L_1 = U_2U_1^{-1}$. Links steht eine **untere** Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Diagonalen, rechts eine **obere** Dreiecksmatrix. Beides zugleich geht nur für eine Diagonalmatrix, und wegen der Einsen links ist das I. Also $L_1 = L_2$ und $U_1 = U_2$.

Zusatz (nicht in der Vorlesung)
Für invertierbares A existiert die Zerlegung $A = LU$ **ohne** Zeilentausch genau dann, wenn alle führenden Hauptminoren (die Determinanten der linken oberen $k \times k$-Teilmatrizen) ungleich 0 sind. Sonst braucht man P.

10.4 Häufige Fehler

- Vorzeichen: In L steht $+\ell_{ij}$, in E steht $-\ell_{ij}$.
- Reihenfolge: $E = E_m \cdots E_1$ (letzter Schritt links), aber $L = E_1^{-1} \cdots E_m^{-1}$ (erster Schritt links).
- Diagonale von L vergessen: sie besteht aus Einsen. Die Pivots stehen in U.
- Multiplikator als „Eintrag“ statt „Eintrag durch Pivot“ aufschreiben. Nur wenn der Pivot 1 ist, stimmen beide überein.
- Beim Lösen $U\vec{x} = \vec{b}$ statt $U\vec{x} = \vec{c}$ rechnen: die rechte Seite muss erst durch L.
- Mit Zeilentausch vergessen, auch $\vec{b}$ zu vertauschen ($P\vec{b}$).

---

11 Übungen

Übung 1 (ohne Zeilentausch)
Berechne $A = LU$ für $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$ und löse damit $A\vec{x} = \vec{b}$ mit $\vec{b} = (3, 10, 18)^T$. Berechne außerdem $\det A$.

Lösung Übung 1
Spalte 1: $\ell_{21} = 2$, $\ell_{31} = 4$ ergibt Zeilen $(0, 1, 3)$ und $(0, 2, 4)$. Spalte 2: $\ell_{32} = \frac{2}{1} = 2$ ergibt $(0, 0, 4 - 6) = (0, 0, -2)$.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Vorwärts: $c_1 = 3$, $c_2 = 10 - 2 \cdot 3 = 4$, $c_3 = 18 - 4 \cdot 3 - 2 \cdot 4 = -2$, also $\vec{c} = (3, 4, -2)^T$.
Rückwärts: $x_3 = \frac{-2}{-2} = 1$, $x_2 = 4 - 3 \cdot 1 = 1$, $x_1 = 3 - 1 - 1 = 1$, also $\vec{x} = (1, 1, 1)^T$.
$\det A = 1 \cdot 1 \cdot (-2) = -2$.

Übung 2 (mit Zeilentausch)
Bestimme $PA = LU$ für $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 7 & 6 \end{pmatrix}$ und löse $A\vec{x} = \vec{b}$ mit $\vec{b} = (3, 4, 16)^T$. Berechne $\det A$.

Lösung Übung 2
Der erste Pivot ist 0, also Zeilen $1 \leftrightarrow 2$ tauschen: $PA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 7 & 6 \end{pmatrix}$ und $P\vec{b} = (4, 3, 16)^T$.
$\ell_{21} = 0$, $\ell_{31} = 3$ ergibt Zeile $3 = (0, 1, 3)$. Dann $\ell_{32} = 1$ ergibt $(0, 0, 1)$.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vorwärts mit $P\vec{b}$: $c_1 = 4$, $c_2 = 3 - 0 = 3$, $c_3 = 16 - 3 \cdot 4 - 1 \cdot 3 = 1$, also $\vec{c} = (4, 3, 1)^T$.
Rückwärts: $x_3 = 1$, $x_2 = 3 - 2 \cdot 1 = 1$, $x_1 = 4 - 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1$, also $\vec{x} = (1, 1, 1)^T$.
$\det A = (-1)^1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = -1$.

Übung 3 (Aufwand)
Eine LU-Zerlegung mit $n = 2000$ dauert 8 Sekunden. Wie lange dauert sie ungefähr für $n = 10000$? Wie viel Prozent davon braucht eine **weitere** rechte Seite, wenn man die Kosten nur über die Operationszahlen $\frac{1}{3}n^3$ und n^2 abschätzt?

Lösung Übung 3
n wächst um den Faktor 5, die Zeit um $5^3 = 125$: $8\text{ s} \cdot 125 = 1000\text{ s} \approx 17\text{ min}$.
Weitere rechte Seite: $\dfrac{n^2}{\frac{1}{3}n^3} = \dfrac{3}{n} = \dfrac{3}{10000} = 0{,}03\,\%$ der Zerlegungszeit, also etwa 0,3 s.

Übung 4 (Verständnis)
Warum ist $\det L = 1$ immer, und warum folgt daraus $|\det A| = \prod_i |u_{ii}|$ auch mit Zeilentausch?

Lösung Übung 4
L ist eine Dreiecksmatrix, ihre Determinante ist das Produkt der Diagonale, also $1 \cdots 1 = 1$. Aus $PA = LU$ folgt $\det P \cdot \det A = \det L \cdot \det U = \prod u_{ii}$. Da $\det P = \pm 1$, gilt $|\det A| = \prod |u_{ii}|$.

12 Folien-Index zu dieser Notiz

Alle Seiten sind PDF-Seiten von „01 Präsentation.pdf“:

- p.29–p.32: Beispiel 1.7, Algorithmus 1.1 und 1.2 (Gauß, Rückwärtseinsetzen)
- p.36, p.38: Definition 1.5 und 1.6 (Matrizenmultiplikation)
- p.49–p.52: Elimination in Matrixschreibweise, $E = E_{32}E_{21}$
- p.53: Frage nach dem Zeilentausch als Matrix
- p.55: Definition 1.10 (Inverse); p.63: Algorithmus 1.3 (Gauß-Jordan); p.64: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- p.71: $EA = U$ und Bemerkung 1.19 (Inverse von Dreiecksmatrizen)
- p.72: $A = LU$, Bemerkung 1.20
- p.73: Beispiel 1.16
- p.74: Bemerkung 1.21 (warum LU wichtig ist, Lösen mit L und U)
- p.75: Aufwand $\approx \frac{1}{3}n^3$; p.76: 1000×1000 gegen 100000×100000
- p.77: Definition 1.14, Beispiel 1.17 (Permutationsmatrizen); p.78: Bemerkung 1.22 ($P^{-1} = P^T$)
- p.79: Bemerkung 1.23 ($PA = LU$); p.80: Beispiel 1.18

Skript (gedruckte Seiten): S.14 Algorithmus 1.1/1.2, S.15 Definition 1.5/1.6, S.18–19 Eliminationsmatrizen, S.20 Definition 1.10/1.11, S.22 Gauß-Jordan, S.24 Bemerkung 1.19/1.20 und Beispiel 1.16, S.25 Bemerkung 1.21 und Aufwand, S.26 Permutationsmatrizen, Bemerkung 1.22/1.23, Beispiel 1.18.